



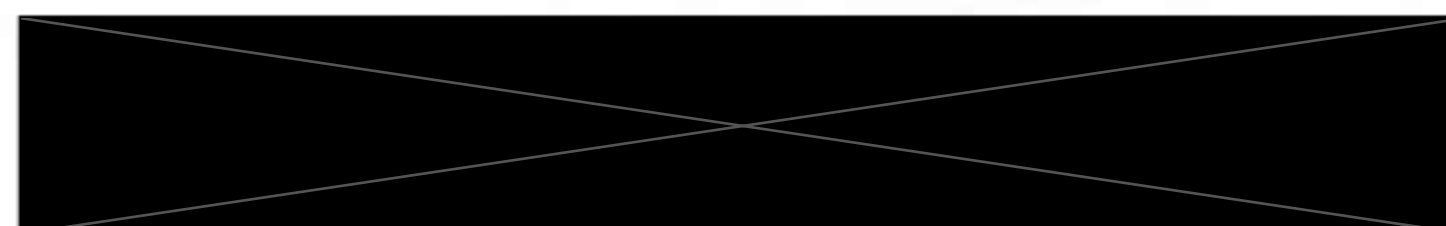
מחברת בחינה



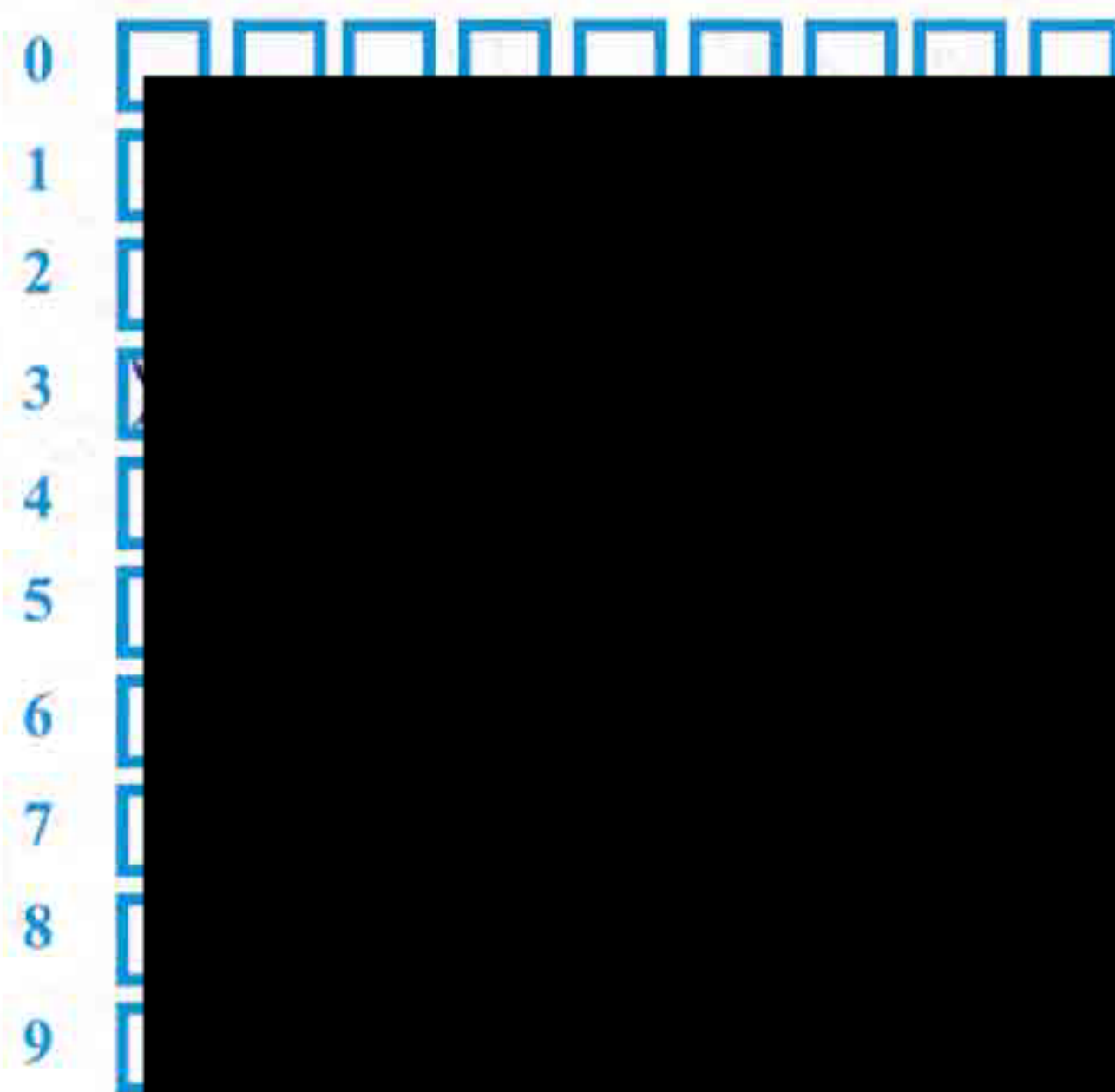
2023

ציונים לשימוש הבוחן
יש לרשום את הציון כאן

* מס' תעודת הזהות



		ציון	
0	☐	25	שאלה מס' 1
1	☐	38	שאלה מס' 2
2	☐	17	שאלה מס' 3
3	☐	16	שאלה מס' 4
4	☐		שאלה מס' 5
5	☐		שאלה מס' 6
6	☐		שאלה מס' 7
7	☐		שאלה מס' 8
8	☐		שאלה מס' 9
9	☐		שאלה מס' 10
		96	סה"כ



שם מקצוע אינפי 1
מספר מקצוע 104195
חדר מבחן 203 אימאן
פקולטה מנהלטיקני
סמסטר א/ג'
תאריך 11.07.23
מחברת 1 מתוך 1 מחברות

* יש למלא X בתוך המשבצות בטבלה שלהלן עבור כל ספרה של תעודת הזהות, כולל ספרת הביקורת (סה"כ 9 ספרות), כאשר כל עמודה מייצגת ספרה בתעודת הזהות

10 22

1. Use only a pen when completing the exam.
2. Do not tear out any pages from the exam booklet.
3. Exams completed in pencil will not be scanned.
4. Do not add any staples to the exam booklet.
5. Fill in your ID number by marking an X in the appropriate boxes.
6. If you marked an X in the wrong box, fill in the entire box in black and mark the X in the correct box.
1. יש לכתוב במחברת הבחינה בעט בלבד (ולא בעפרון).
2. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
3. מבחנים בעפרון לא ייסרקו.
4. אין לשדך סיכות נוספות, לסיכה הקיימת, למחברת הבחינה.
5. הקפד למלא בטבלת המשבצות של תעודת הזהות את ה-X בתוך המשבצת.
6. אם טעית במיקום ה-X בטבלת המשבצות, השחר את הריבוע לחלוטין.

1. (א) נראה כי (b_n) היא ~~סדרה~~^{סדרה} מונוטונית לא עולה, כלומר לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $b_{n+1} \leq b_n$ או במילים אחרות,

$$b_{n+1} = \sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\} \leq \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\} = b_n$$

דבר הוצגת b_n מתקיים כי לכל $m \geq n$ מתקיים $a_m \leq \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\}$ וזה כי $\sup$ הוא חסם עליון וברור חסם נשלל.

הטענה השנייה (לחל חסם) נכונה ברור לכל $m \geq n+1$, כלומר לכל $m \geq n+1$

$$a_m \leq \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\}$$

מכיון ש- $\sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$ הוא חסם ~~עליון~~ על $\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$ ולכן לכל $m \geq n+1$ מתקיים,

$$a_m \leq \sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\}$$

כל ~~sup~~ דבר הוצגת supremum הוא החסם הנמוך ביותר ולכן נקבל,

$$b_{n+1} = \sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots\} \leq \sup\{a_n, a_{n+1}, \dots\} = b_n$$

ולכן b_n ~~סדרה~~^{סדרה} מונוטונית לא עולה.

נניח אם כי (a_n) היא סדרה חסומה. ~~כל $b_1 = \sup_{m \in \mathbb{N}} a_m$ קיים מתקיים~~

~~כל $m \in \mathbb{R}$ כך ש- $m < a_n$ לכל n~~ ברור היא חסומה מלמעלה. לכל קיים $m \in \mathbb{R}$ כך ש- $m < a_n$ לכל n וברור זה נכון לכל b_n וזו,

$$m \leq \inf\{a_1, a_2, \dots\} \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Downarrow$$

$$m \leq \inf\{a_1, a_2, \dots\} \leq \sup_{m \geq n} a_m = b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ולכן b_n חסומה מלמעלה. אזו יוצאים כי סדרה מונוטונית לא עולה מתכנסת.

למציאות שלה ולכן קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$$

נניח שהסדרה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq L$ (נניח כיון מקרה'ם).

$M < L$ ואם, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$ אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < L$ נקמה (הפך)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
 $|b_n - L| < \frac{|L - M|}{3} = \epsilon_0$
 $\epsilon_0 = \frac{|L - M|}{3}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
 $b_n = \sup_{m \geq n} a_m$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$ - כל $\epsilon > 0$ קיים N כזה שכל $n > N$ מתקיים $|a_n - M| < \epsilon$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$ - כל $\epsilon > 0$ קיים N כזה שכל $n > N$ מתקיים $|a_n - M| < \epsilon$

$$\epsilon_0 = \frac{|L-M|}{3} \quad \text{για } \lim_{k \rightarrow \infty} b_{nk} = L \quad \text{pdf} \sim 0.0000000000$$

$$|b_{nk} - L| < \epsilon_0 \quad k > K_2 \quad \text{где } p) \quad K_2 > 0 \quad \text{и } p) \quad |a_{nk} - M| < \epsilon_0 \quad k > K_1 \quad \text{где } p) \quad K_1 > 0 \quad \text{и } p)$$

• Prüfung $K = \max\{K_1, K_2\}$ 60 ~~$K = \max\{K_1, K_2\}$ 60~~

$$Q_{\text{max}} < M + E_0 = \frac{L-M}{3} + M = \frac{2}{3}M + \frac{1}{3}L \leq \frac{2}{3}L + \frac{1}{3}M < L - E_0 < b_{\text{max}}.$$

לומר את המקום מסוים $b_{nk} > M + \epsilon_0$ של $k \in \mathbb{N}$ ו- ϵ_0 קיים אינסוף איברים של (a_n) מתקיימים

$a_n > M + \epsilon_0$. נניח בשלילה כי כזה לא קיים. כלומר רק כחול סופית של איברים מקיימת כי $a_n > M + \epsilon_0$.

$a_n \leq M + \epsilon_0$ $\forall n > N$ $\Leftrightarrow a_n > M + \epsilon_0$ $\forall n > N$ $\Rightarrow$ a_n $\nrightarrow M$

$\leftarrow$ מיון ל sup של המסלול "ע" ושל המסלול "ב" על G_0 , L_p $\forall m \in M + G_0$, L_p $\forall m \in M + G_0$, L_p $\forall m \in M + G_0$

bn is a Cauchy sequence for some $bn = \sup_{m \geq n} a_m \leq M + \epsilon_0$ for $n \geq N$ for

Mf60 - N enn o'sigle

כדי מכוון ל- קיומם של פתרונות (אנ) של $-N \ln N$, $M+E_0$, -1 , a_n ונכון

שם קיים גורם חלקי (הם חסומה ואפי' הייטסטורס לא ינסו) איברים שבתום מהלך $M + \infty$ ו.

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq M + \epsilon_0 \leq f_{\frac{1}{2}}$
 0.5-н хэсгийг f функц нь ϵ_0 -ийн

М. де ла Рошфор

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n < \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M \quad \text{נקודה של:}$$

נכון לכל $\epsilon > 0$ קיים N כך שכל $n > N$ מתקיים $a_n - \epsilon < b_n < a_n + \epsilon$.

$$\epsilon_0 = \frac{|L-M|}{3} \quad \text{נבחר}$$

$$|a_n - M| < \epsilon_0 \quad \text{קיים } n_1 > 0 \text{ כך שכל } n > n_1$$

$$|b_n - L| < \epsilon_0 \quad \text{קיים } n_2 > 0 \text{ כך שכל } n > n_2$$

אם $n > K = \max\{n_1, n_2\}$ אז

$$b_n < L + \epsilon_0 < M - \epsilon_0 < a_n$$

נבחר $n = K+1$ ונכתוב: $b_n < a_n$

$$b_n \leq \sup_{m \geq n} a_m < L + \epsilon_0 \Rightarrow \forall m \geq n, a_m < L + \epsilon_0$$

אם $n > K$ אז $a_n < L + \epsilon_0$

$$\forall n > K : a_n < L + \epsilon_0 < M - \epsilon_0 < a_n$$

לפי סעיף 15

לפי סעיף 15

15/15

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

כל קיבלנו מה"כ

7.2

$$8/8$$

$$g' = \frac{e^x}{2} + \frac{e^{-x}}{2} - 1 = \cosh(x) - 1 \geq 0$$

נניח שהיחס $x_1 \neq 0$ איננו זר, אז

$$g(x_1) = g(0)$$

לכן קיים פתרון יחיד.

(ג) ~~חשבון~~ תמסין -

$$\frac{10}{10}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x \cos^2(x)} - \frac{\tanh x}{x^2} = \frac{x - \tanh x \cdot \cosh^2 x}{x^2 \cosh^2 x} = \frac{x - \sinh x \cosh x}{x^2 \cosh^2 x}$$

[illegible]

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tanh x}{x} \xrightarrow{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0}{0}} \frac{e^{-x} (e^{2x} - 1)}{e^{-x} x (e^{2x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{2x} - 1}{x (e^{2x} + 1)} \xrightarrow{\text{L'Hopital } \left(\frac{0}{0}\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2e^{2x}}{(e^{2x} + 1) + x(2e^{2x})} \stackrel{\text{L'Hopital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4e^{2x}}{2e^{2x} + 2e^{2x} + 4xe^{2x}} = \frac{4}{2+2} = 1.$$

עכן התמונה הישן.

מהתנאים אלו חסרים 5 זה קטץ סגור ~~הסגור~~ ^{הסגור} 5 וסגור 1 הסוקרים מועדף מכל.

• $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \in \mathbb{R}$ iff $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $x > \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$.

~~מנהיגות ק"מ אזור ב' לב~~

~~допустим $x > x_0$ для $\forall x_0 \geq a$ тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$ - ϵ $\forall \delta > 0$ ")~~

~~$|f(x) - 1| \leq \epsilon$~~

1027 N8

10/10

2. $f(x)$ רציפה על $[a, \infty)$ וקיים הגדול ∞ .
 יהי $\epsilon > 0$.
 מקרטליון קולי לפונקציות נסיק כי קיים $a \geq x_0$ כך שלכל x, y מתקיים
 $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2}$
 גרונג מקיום גרונג ∞

$f(x)$ רציפה במלל שם
 $f(x)$ רציפה שם
 כל נקודות בקטע $[a, x_0]$ מקרטליון קטע - היינס קיימת סול כך שלכל
 x, y מתקיימים $|x - y| < \delta$ מתקיים
 $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2}$

כל נמור $\delta = \delta'$.
 אם $x, y \in [a, x_0]$ אז $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$ לפי הקיום מלעיל.
 אם $x, y \in [x_0, \infty)$ אז $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2} < \epsilon$ לפי הקיום מלעיל.

אם $x \in [a, x_0]$ ו $y \in [x_0, \infty)$ נקט,
 $|f(x) - f(y)| = |f(x) - f(x_0) + f(x_0) - f(y)| \leq$
 $\leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$

לכן f רציפה במלל ∞ $[a, \infty)$.

3. מכיוון ש- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ כל נקט אחרת לא $\neq$ לפונקציה

רציפה בקטע $[0, \infty)$ וזו

10/10

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tanh(x)}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

מחקקים כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$ כלומר קיים וגם $f(x)$

רציפה ב- $(0, \infty)$ ולכן לפי טעם קודם היא רציפה במל"ל גם
 כל $f(x)$ רציפה במל"ל ב- $(0, \infty)$ אז היא קבוצה רציפה במל"ל ב- $(0, \infty)$
 כלומר $f(x) = f'(x)$ במל"ל א וקטע ולכן $f(x)$ רציפה במל"ל ב- $(0, \infty)$

3. ~~החלפת המסלול~~

Ein An AS 17/17

~~הנה~~ מיון ע- הנה מועדונות של הנה מחקרים - לפני סופי כל מחקר הנה.
לפיכך בין מקרים.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = \lim_{x \rightarrow L} \frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(L)}{L} \in \mathbb{R}$ ✓

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (לדוגמה) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ (כי $\sin x$ חסום)

$$a_n \rightarrow 0 \neq a_n : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = 1 \quad \checkmark$$

✓, ja! $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ -1 $n! / n \sin(a_n) \rightarrow 0$ (p) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = 0$$

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ - 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(a_n) = 0$ 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = 0$$

→ rule for $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(an)}{an}$ proof

4. (ה) כתובתה של הפונקציה $\sin x$ עם טיפוס של $\cos$:
 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{\cos(c)}{5!} x^5$, $c \in (0,1)$: $x=1$ אם נבחר

אם נבחר $x=1$: $d \in (0,1)$
 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{\sin(d)}{5!} x^5$

הערה: נוסף שההפרש בין הפונקציה לטור הוא יחידה של $\sin$ או $\cos$ כל $\sin$ או $\cos$ (כלומר $\sin x$ או $\cos x$)

$$\sin x + \cos x = 1 + x - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{\cos(c)}{5!} x^5 + \frac{\sin(d)}{5!} x^5$$

כלומר $\sin$ או $\cos$

$$\sin 1 + \cos 1 = 1 + 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{3}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} =$$

(1/3) : $x=1$

$$= \frac{3}{2} - \frac{3}{24} = \frac{36}{24} - \frac{3}{24} = \frac{33}{24} \quad \text{כלומר } \sin 1 + \cos 1 \approx \frac{33}{24}$$

$$\left| \frac{\cos(c)}{5!} x^5 + \frac{\sin(d)}{5!} x^5 \right| \leq \left| \frac{\cos(c)}{5!} \right| + \left| \frac{\sin(d)}{5!} \right| \leq \frac{1}{5!} + \frac{1}{5!} = \frac{2}{120} \leq \frac{2}{100} = 0.02$$

9/10

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \cos x - P_4(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{O(x^5)}{x^n} = \frac{\cos(c)}{5!} x^5 + \frac{\sin(d)}{5!} x^5}{x^n}$$

כלומר $\sin$ או $\cos$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{O(x^5)}{x^n} = 0$$

$c, d \in (0, x)$ כל
 $n \leq 4$ אם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(c) x^5 + \sin(d) x^5}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos(c)}{5!} + \frac{\sin(d)}{5!} \right) = \frac{1}{5!} = \frac{1}{120}$$

$n=5$ אם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(c) x^5 + \sin(d) x^5}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{5!} \left(\frac{\cos(c)}{x^{n-5}} + \frac{\sin(d)}{x^{n-5}} \right) =$$

$n > 5$ אם

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{5!} \left(\frac{\cos(c) + \sin(d)}{x^{n-5}} \right) = \infty$$

כלומר $\sin$ או $\cos$: $c \rightarrow 0$ או $d \rightarrow 0$: $x \rightarrow 0$

עוד כי מכיוון ש- c בין 0 ל- x והתקיים כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(c) = 1, \quad \text{כלומר } \cos(x) \text{ של } \cos(x)$$

אז גם d בין 0 ל- x והתקיים כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(d) = 0, \quad \text{כלומר } \sin(x) \text{ של } \sin(x)$$

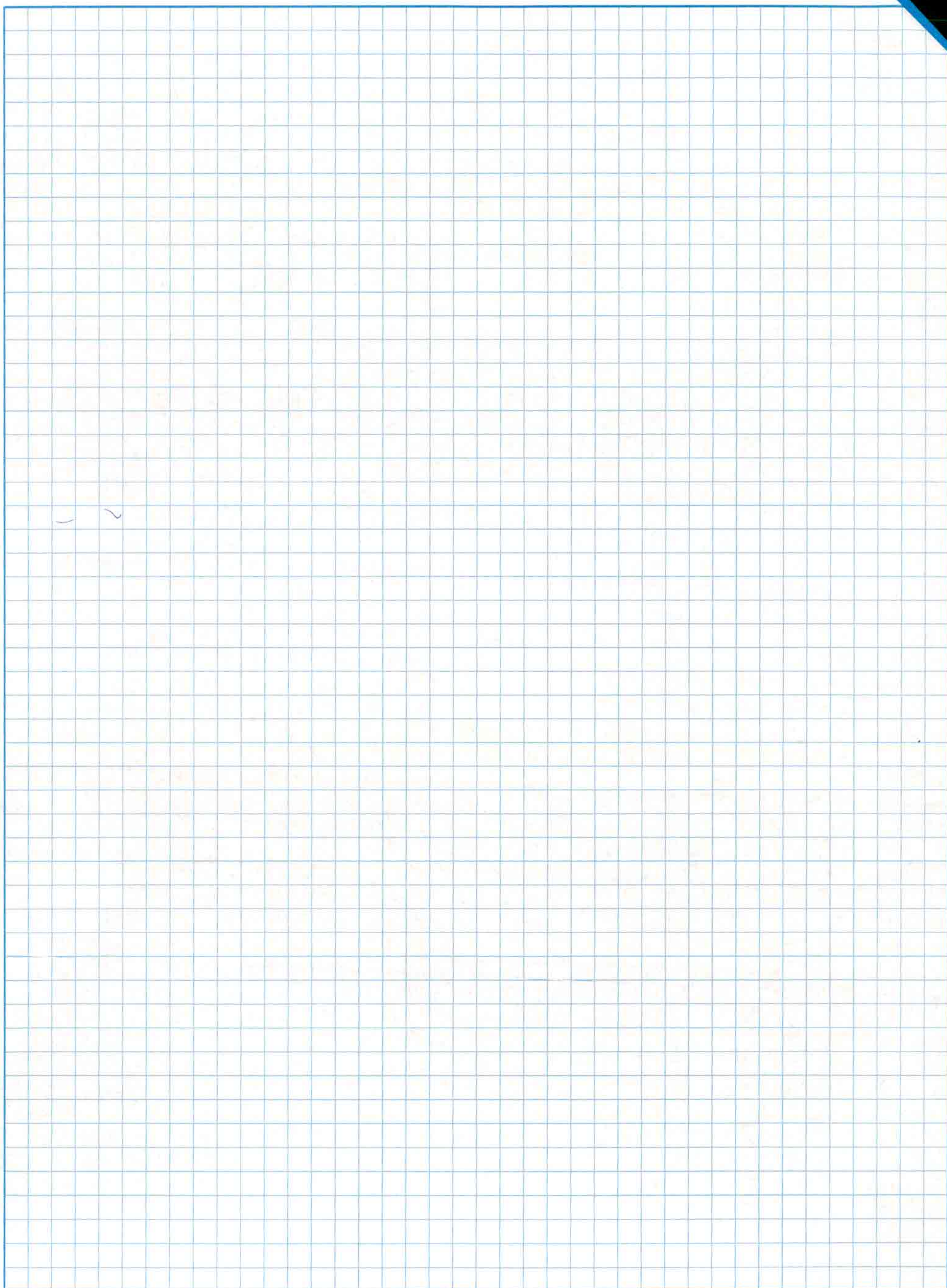
כלומר $\sin$ או $\cos$

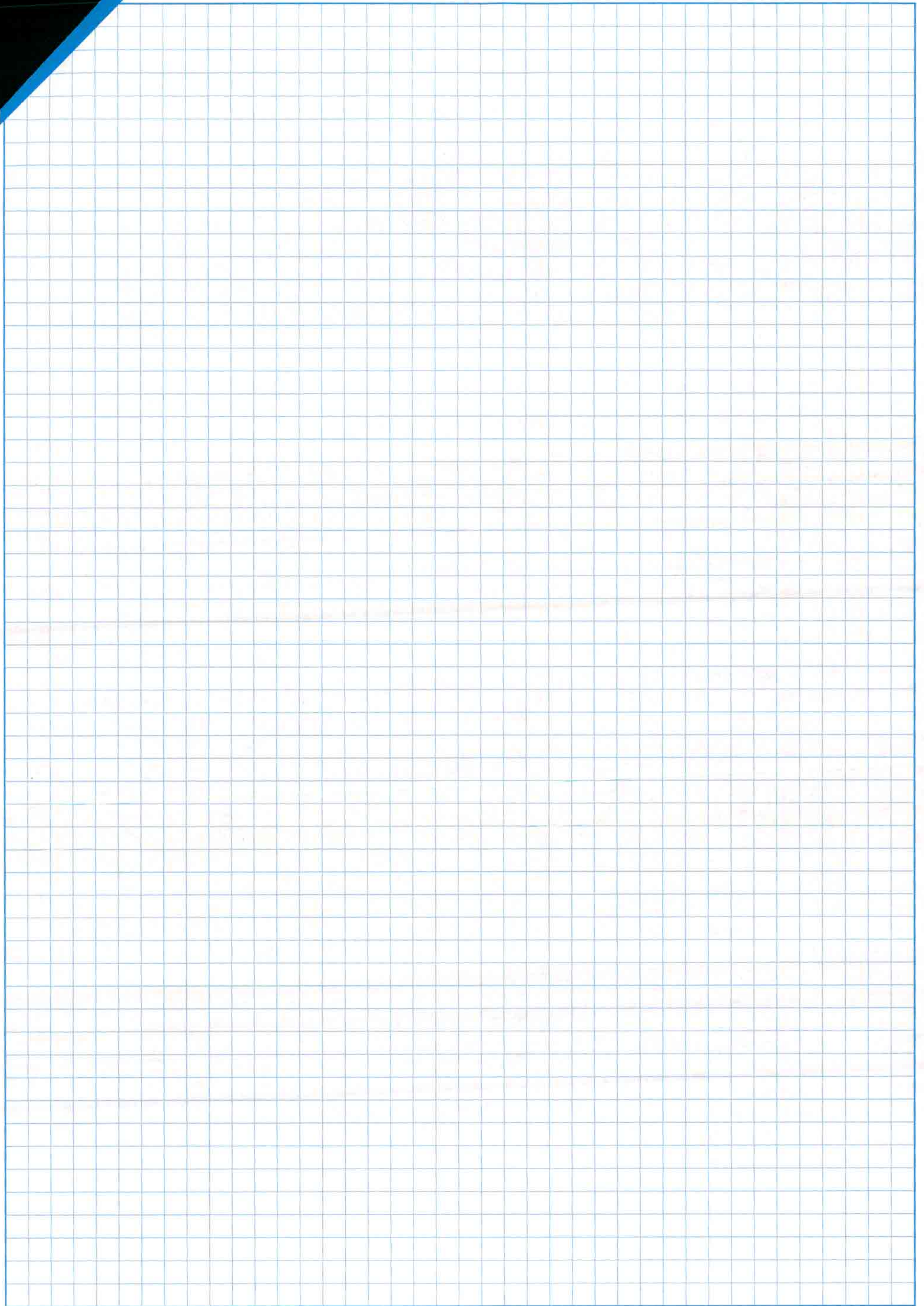
4. חשבון $\sin$ או $\cos$: $x \rightarrow 0$: $d \rightarrow 0$

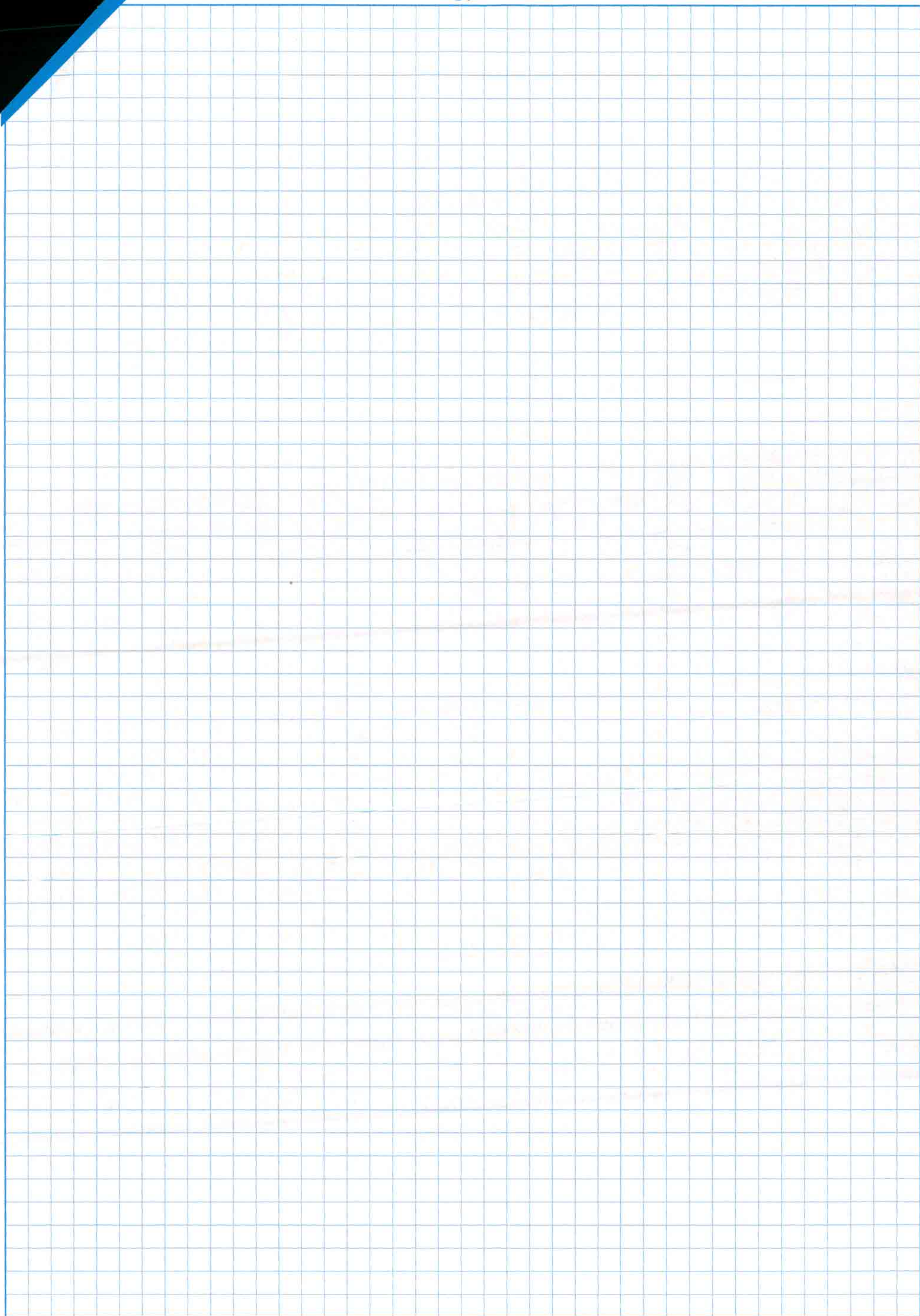
7/15

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר
ת.ז.:







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר
ת.ז.:

